

BAB 11: MODEL REGRESI UNTUK PREDIKSI

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Konsep Peramalan (*Forecasting*) dalam Bisnis.
2. Pembagian Data: *Training Data* dan *Testing Data*.
3. Akurasi Model: *Standard Error of the Estimate*.
4. Aplikasi Model Regresi untuk Proyeksi Keuangan.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami alur kerja pembuatan model prediksi yang valid.
2. Melakukan evaluasi terhadap seberapa akurat sebuah model dalam memprediksi masa depan.
3. Mengaplikasikan model regresi untuk memprediksi tren profitabilitas dan harga aset.

B. PREDIKSI: JANTUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam manajemen dan keuangan, kemampuan memprediksi adalah kompetensi utama. Seorang manajer keuangan tidak hanya melihat laporan laba rugi tahun lalu, tetapi harus mampu memprediksi arus kas tahun depan. Regresi linear yang telah kita pelajari di Bab 8 dan 9 merupakan alat utama untuk melakukan prediksi ini.

Namun, model yang "pas" untuk data masa lalu belum tentu akurat untuk masa depan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan model kita memiliki tingkat kesalahan (*error*) yang minimal.

C. DATA TRAINING DAN DATA TESTING

Salah satu praktik terbaik dalam analisis data modern adalah membagi data kita menjadi dua bagian:

1. Training Data: Data yang digunakan untuk "membangun" atau membuat persamaan regresi.
2. Testing Data: Data yang disisihkan untuk menguji apakah persamaan yang dibuat tadi benar-benar akurat jika diterapkan pada data baru.

D. MENGEVALUASI AKURASI PREDIKSI

Untuk mengetahui apakah model prediksi kita layak dipercaya, kita melihat beberapa indikator pada *output* komputer:

- Standard Error: Menunjukkan rata-rata penyimpangan antara data asli dengan hasil prediksi. Semakin kecil nilainya, semakin akurat modelnya.
- Confidence Interval (Interval Kepercayaan): Memberikan rentang nilai prediksi (misal: "Penjualan diprediksi sebesar 100 unit, dengan rentang antara 95 hingga 105 unit").

E. LANGKAH KERJA PREDIKSI DI GOOGLE SHEETS & PSPP

1. Menggunakan Google Sheets (XLMiner)

- Gunakan fitur Regression seperti biasa.
- Perhatikan tabel Summary Output.
- Gunakan persamaan yang didapat ($Y = a + bX$) dan masukkan nilai X baru di kolom terpisah untuk mendapatkan nilai prediksi otomatis.

2. Menggunakan PSPP

- Klik Analyse > Regression > Linear.
- Klik tombol Save pada dialog box regresi.
- Centang opsi Predicted Values.
- PSPP akan membuat kolom baru di *Data View* yang berisi angka prediksi untuk setiap baris data Anda.

F. CONTOH SOAL-7: PREDIKSI PENJUALAN DAN PEMBAHASAN

Kasus: Berdasarkan data 12 bulan terakhir, didapat persamaan regresi untuk sebuah kafe di Malang: $Y = 5 + 0,8X$, di mana Y adalah Jumlah Pengunjung (ratusan orang) dan X adalah Biaya Influencer (juta rupiah).

Instruksi: Jika bulan depan kafe merencanakan anggaran Influencer sebesar 10 juta rupiah, berapa prediksi jumlah pengunjungnya?

Pembahasan:

1. Masukkan nilai $X = 10$ ke dalam persamaan.
2. $Y = 5 + 0,8(10)$
3. $Y = 5 + 8 = 13$.
4. **Kesimpulan:** Prediksi pengunjung bulan depan adalah 13 ratus orang atau 1.300 orang.

Untuk contoh lain, seperti regresi multilinear sebelumnya (diambil dari output regresi multi linear sebelumnya, kita tampilkan ulang Gambar 23 dibawah), dengan memasukkan iklan ($X_1=10$) dan sales ($X_2=4$):

1. Persamaan regresi, $Y = 20 + 10X_1 - 10X_2$
2. Memasukkan Nilai $X_1 = 10$ dan $X_2 = 4$, ke dalam persamaan. $Y = 20 + (10 \times 10) + (-10 \times 4) = 80$,
3. **Kesimpulan:** Prediksi penjualan 80 satuan.

```

1 import pandas as pd
2 import statsmodels.api as sm
3 from statsmodels.formula.api import ols
4 data = {'Penjualan': [50, 60, 70, 80, 90],
5         'Iklan': [5, 7, 8, 10, 12],
6         'Sales': [2, 3, 3, 4, 5]}
7 df_multi = pd.DataFrame(data)
8 X = df_multi[['Iklan', 'Sales']]
9 X = sm.add_constant(X)
10 Y = df_multi['Penjualan']
11 model_multi = sm.OLS(Y, X).fit()
12 print(model_multi.summary())
13 # Menggunakan model yang dihasilkan untuk prediksi baru
14 # Iklan = 10, Sales = 4
15 X_baru = [1, 10, 4] # 1 adalah konstanta
16 prediksi = model_multi.predict(X_baru)
17 print(f"Hasil Prediksi Penjualan: {prediksi[0]:.2f}")

```

Shell x

```

OLS Model:
Covariance Type: nonrobust
=====
              coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const         20.0000    1.61e-13    1.24e+14    0.000    20.000    20.000
Iklan         10.0000    1.28e-13    7.8e+13    0.000    10.000    10.000
Sales        -10.0000    3.04e-13   -3.29e+13    0.000   -10.000   -10.000
=====
Omnibus:                    nan    Durbin-Watson:                    0.160
Prob(Omnibus):              nan    Jarque-Bera (JB):              0.544
Skew:                      0.768    Prob(JB):                      0.762
Kurtosis:                  2.500    Cond. No.                      72.3
=====

```

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
Hasil Prediksi Penjualan: 80.00

Gambar 23. Program Python untuk menghitung Prediksi Penjualan=80 (Iklan=10, Sales=4)

G. CONTOH SOAL-8: PREDIKSI HARGA PROPERTI DI MALANG DAN PEMBAHASAN

Kasus: Model regresi multilinear untuk harga rumah di Malang adalah

$$Y = 200 + 5(\text{Luas}) - 10(\text{Jarak}).$$

Y dalam juta rupiah, Luas dalam m², Jarak dalam km dari pusat kota.

Instruksi: Berapa prediksi harga rumah dengan luas 100 m² yang berjarak 5 km dari pusat kota?

Pembahasan:

1. $Y = 200 + 5(100) - 10(5)$
2. $Y = 200 + 500 - 50 = 650.$
3. **Kesimpulan:** Prediksi harga rumah tersebut adalah Rp 650.000.000,-.

H. TUGAS-11: IMPLEMENTASI MODEL PREDIKSI

1. Ambil data historis harga saham atau komoditas selama 15 hari.
2. Gunakan 10 hari pertama sebagai **Training Data** untuk membuat persamaan regresi.

3. Gunakan persamaan tersebut untuk memprediksi harga pada hari ke-11 sampai ke-15.
4. Bandingkan hasil prediksi Anda dengan harga asli pada hari ke-11 sampai ke-15 (sebagai **Testing Data**).
5. Hitung berapa selisih rata-ratanya. Apakah model Anda cukup akurat? Jelaskan.